IES El Caminàs	CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red
Módulo: Administración de Sistemas Operativos	Curso: 2º ASIR

Soluciones: scripting en Bash con expresiones regulares extendidas

Ejercicio 1. Formato de una dirección IP

```
#!/bin/bash
# validar_ip.sh - Comprueba si un texto tiene formato de dirección IPv4

if [[ $# -eq 0 ]]; then
    echo "Uso: $0 ip"
    exit 1
fi

re='^([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}$'

if [[ $1 =~ $re ]]; then
    echo "$1 tiene formato de IP"
else
    echo "$1 no tiene formato de IP"
fi

# Respuesta a la pregunta:
# El script responde que 999.999.999.999 tiene formato de IP, porque son cuatro
# números de 1 a 3 cifras separados por puntos. Pero no es una IP válida: cada
# número debe estar entre 0 y 255. La expresión regular solo comprueba el formato,
# no el valor de los números.
```

Ejercicio 2. Validar una dirección MAC

```
#!/bin/bash
# validar_mac.sh - Comprueba si un texto es una dirección MAC válida

if [[ $# -eq 0 ]]; then
    echo "Uso: $0 mac"
    exit 1
fi

re='^([0-9a-fA-F]{2}[:-]){5}[0-9a-fA-F]{2}$'

if [[ $1 =~ $re ]]; then
    echo "$1 es una MAC válida"
else
    echo "$1 no es una MAC válida"
fi
```

Ejercicio 3. Cuentas de correo del centro

```
#!/bin/bash
# correo_centro.sh - Comprueba si un correo es una cuenta educativa de Conselleria

if [[ $# -eq 0 ]]; then
    echo "Uso: $0 correo"
```

```
    exit 1
fi

re='^[a-z0-9._-]+@(alu\.)?edu\.gva\.es$'
re_alumnado='@alu\.edu\.gva\.es$'

if [[ $1 =~ $re ]]; then
    if [[ $1 =~ $re_alumnado ]]; then
        echo "$1 es una cuenta de alumnado"
    else
        echo "$1 es una cuenta de profesorado"
    fi
else
    echo "$1 no es una cuenta educativa"
fi
```

Ejercicio 4. Política de contraseñas

```
#!/bin/bash
# comprobar_password.sh - Comprueba si una contraseña cumple la política del centro

diccionario=/usr/share/dict/spanish
re_longitud='^.{12,}$'
re_digito='[0-9]'
re_mayuscula='[A-Z]'
re_simbolo='[^a-zA-Z0-9]'
segura=1

if [[ $# -eq 0 ]]; then
    echo "Uso: $0 contraseña"
    exit 1
fi

if [[ ! -f $diccionario ]]; then
    echo "Error: no se encuentra el diccionario $diccionario"
    exit 1
fi

if [[ $1 =~ $re_longitud ]]; then
    echo "  Tiene al menos 12 caracteres: sí"
else
    echo "  Tiene al menos 12 caracteres: no"
    segura=0
fi

if [[ $1 =~ $re_digito ]]; then
    echo "  Contiene algún dígito: sí"
else
    echo "  Contiene algún dígito: no"
    segura=0
fi

if [[ $1 =~ $re_mayuscula ]]; then
    echo "  Contiene alguna mayúscula: sí"
else
    echo "  Contiene alguna mayúscula: no"
    segura=0
fi

if [[ $1 =~ $re_simbolo ]]; then
    echo "  Contiene algún símbolo: sí"
```

```
else
    echo "  Contiene algún símbolo: no"
    segura=0
fi

if grep -qxi -- "$1" $diccionario; then
    echo "  No es una palabra del diccionario: no"
    segura=0
else
    echo "  No es una palabra del diccionario: sí"
fi

if [[ $segura -eq 1 ]]; then
    echo "La contraseña es segura"
else
    echo "La contraseña no es segura"
fi

# Respuesta a la pregunta:
# Caminas2026! cumple todas las condiciones, pero no es realmente segura. Sigue un
# patrón muy habitual: una palabra conocida (el nombre del instituto) con la
# primera letra en mayúscula, seguida de un año y un símbolo al final. Las
# herramientas de ataque prueban justo estas combinaciones a partir de listas de
# palabras, así que la encontrarían rápidamente.
```

Ejercicio 5. Tipo de dirección IP

```
#!/bin/bash
# tipo_ip.sh - Indica si una dirección IP es loopback, privada o pública

if [[ $# -eq 0 ]]; then
    echo "Uso: $0 ip"
    exit 1
fi

re_loopback='^127\.'
re_privada='^(10\.|192\.168\.|172\.(1[6-9]|2[0-9]|3[01])\.)'

if [[ $1 =~ $re_loopback ]]; then
    echo "$1 es una dirección loopback"
elif [[ $1 =~ $re_privada ]]; then
    echo "$1 es una dirección privada"
else
    echo "$1 es una dirección pública"
fi

# Respuesta a la pregunta:
# Se divide el rango en tramos que sí se pueden escribir con clases:
# del 16 al 19 (1[6-9]), del 20 al 29 (2[0-9]) y el 30 y el 31 (3[01]).
# Los tramos se unen con la alternancia dentro de un grupo:
# 172\.(1[6-9]|2[0-9]|3[01])\.
```